BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐHYHN
****

NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

PGS. TS. Đỗ Thị Hòa, GV chính
Viện ĐT YHDP & YTCC

MỤC TIÊU

1. *Trình bầy được thực trạng NDTP hiên nay và hậu quả của NDTP tới kinh tế, xã hôi*

2. *Trình bày đợc khái niệm, cách phân loại ngộ độc thực phẩm.*

3. *Nêu đợc triệu chứng lâm sàng, đặc điểm dịch tễ hoặc và biện pháp phòng chống một số loại ngộ độc TP thường gặp*

ĐẠI CƯƠNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

1.1. Khái niệm

Ngộ độc thực phẩm là tình trạng bệnh lý

- do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc
- thực phẩm có chứa chất độc

Thực trạng VSATTP

- Theo TCYTTG (WHO): Hơn 1/3 dân số ở các nước phát triển bị ảnh hưởng của các bệnh do thực phẩm gây ra mỗi năm
- Đối với các nước đang phát triển, tình trạng càng trầm trọng hơn nhiều, hàng năm gây tử vọng hơn 2,2 triệu người, hầu hết là trẻ em
- Cuộc khủng hoảng 2006 ở châu Âu là 1.500 trang trại sử dụng cỏ khô bị nhiễm dioxin gây tồn dự chất độc này trong thịt gia súc tồn tại ở nhiều lục địa
- Việc lan toản thịt và bộ xương từ bò điên (BSE) trên khắp thế giới làm nổi lên nỗi lo ngại của nhiều quốc gia.

Thực trạng VSATTP

❖Cũng theo báo cáo của WHO, dịch cúm H5N1 đã xuất hiện trên 44 nước ở các nươc chấu Á, châu Phi và trung đông gây tổn thất nghiêm trong về kinh tế

❖ Ở Pháp 40 nước đã từ chối nhập khẩu sản phẩm thịt gà từ Pháp gây thiệt hại 48 triệu USD/tháng.

❖ Tại Đức, thiệt hại về cúm gia cầm đã lên tới 140 triệu euro.

❖Tại Ý đã phải chi 100 triệu euro cho phòng chống cúm giâ cầm.Tại Mỹ phải chi 3,8 tỷ USD để chống bệnh này

Thực trạng VSATTP

- Các vụ ngộ độc thực phẩm có xu hướng ngày càng tăng và có xu hướng lan rông ra nhiều quốc gia :

- Nước Mỹ: có cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm (FDA) từ 1820, có Luật thực phẩm từ 1906 nhưng hiện tại mỗi năm vẫn có 76 triệu ca ngộ độc thực phẩm với 325.000 người phải vào viện và 5000 người chết. Trung bình cứ 1000 dân Mỹ có 175 người bị NĐTP mỗi năm và chi phí cho 1 ca mất 1531 đô la Mỹ (US-FDA 2006).
- Tại Úc có Luật thực phẩm từ 1908 nhưng hiện nay mỗi năm vẫn có khoảng 4,2 triệu ca bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, trung bình mỗi ngày có 11.500 ca mắc bệnh cấp tính do ăn uống gây ra và chi phí cho 1 ca mất 1679 đô la Úc

Thực trạng VSATTP

- .Ở Anh cứ 1000 dân có 190 ca bị NĐTP và chi phí cho 1 ca mất 789 bảng Anh

- Tại Nhật bản, vụ ngộ độc do sữa tươi ít béo bị ô nhiễm tụ cầu trùng vàng tháng 7/2000 làm cho 14.000 người ở 6 tỉnh bị NĐTP. Cong ty sữa Snow Brand phải bồi thường cho 4.000 nạn nhân mỗi ngày 20.000 Yên và Tổng Giám đốc phỉa cách chức.

- Bệnh Bò điên (BSE- Bovine Spongiform Encephalopathy) ở châu Âu năm 2001: nước Đức phải chi 1 triệu USD, Pháp chi 6 tỷ France, Toàn EU chi 1 tỷ USD cho biện pháp phòng chống bệnh lở mồm long móng (2001), các nước EU chu cho 2 biện pháp "giết bỏ" và "cấm nhập" hết 500 triệu USD

Thực trạng VSATTP

- . Tại Trung quốc, ngày 7/4/2006 đã xấy ra vụ NĐTP ở Thiềm Tây với hơn 500 học sinh bị, ngày 19/9/2006 vụ ngộ độc thực phẩm ở Thượng Hải với 336 người bị do ăn phải thịt lợn bị tồn dư hormone Clenbutanol.
- Tại Nga, mỗi năm trung bình có 42.000 người chết do ngộ độc rượu
- Tại Hàn Quốc, từ 16 đến 24 tháng 6/2006 có 3.000 học sinh ở 36 trường học bị NĐTP và bộ trưởng Bộ Giáo dục phải từ chức.
- Vấn đề melamin năm 2008 và gần đây là cúm H5N1.

Thực trạng VSATTP

. Tại Việt Nam:

❖Trước 2003 chưa có Pháp lệnh về an toàn thực phẩm, mà cao nhất là Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ ngày 15/4/1999

❖Năm tháng 11/2011 có luật an toàn thực phẩm ra đời. Tuy nhiên

❖ Tổ chức bộ máy về quản lý, thanh tra chuyên ngành và kiểm nghiệm thực phẩm còn quá thiếu.

❖ Các quy định và tiêu chuẩn về ATTP hầu như chưa có

❖ Nhận thức và thực hành của người quản lý lãnh đạo, sản xuất, kinh doanh tiêu dùng còn rất hạn chế

THỰC TRẠNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

. Tại Việt Nam:

❖ Trình độ sản xuất nông nghiệp, trong đó ngành trồng trọt và chăn nuôi còn nhỏ lẻ, cá thể, chưa phát triển

❖ Tình trạng ô nhiễm môi trường đất, nước còn quá trầm trọng.

❖Công nghệ chế biến thực phẩm chưa phát triển,còn thủ công, mang tính hộ gia đình và cá thể.

❖ Nhiều phong tục tập quán chế biến và tiêu dùng còn lạc hậu

Năm	*Ngộ độc thực phẩm từ 1999- 2010*		
	Vụ	**Số (người)**	**Chết (người)**
1999	327	7.576	71
2000	213	4.233	59
2001	245	3.901	63
2002	218	4.984	71
2003	238	6.424	37
2004	145	3.584	41
2005	144	4.304	53
2006	165	7.135	57
2007	247	7.329	55
2008	205	7.828	61
2009	147	5.026	33
2010	132	4.676	41
Cộng	2426	67.000	642
Trung bình/năm	202,2 (327 - 132)	5.583,3 (7.828 - 3.584)	53,5 (71 - 33)

Bảng 2.5. Minh chứng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể do VSV

21/1/2005	Phường 2, 3, 7, 8, 9, Đài PTTH thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng	237	Mực hấp, gỏi tôm mực, gỏi thập cẩm, mực hấp	Vi sinh vật *(Vibrio parahaemo-lyticus)*
27/8/2005	Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, phường Tân An, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh	236	Cá nục kho, thịt lợn kho nấm rơm, thịt lợn kho nấm bào ngư	Chưa rõ nguyên nhân
28/6/2007	Cty Quận Tân Bình TP Hồ Chí Minh	220 CN	Canh cải thịt lợn, bắp cải xào, cá thu kho và trứng chiên cà chua	
23 /5/ 2006	Công ty TNHH giày da Đức Thành (Q.12) TP Hồ Chí Minh	272	tại bếp ăn tập thể của công ty gồm các món cá tuna, rau cải thảo xào, canh rau má.	
15/8/2007	Cty FAPV Tân Thuận TP Hồ Chí Minh	110 CN	NĐ suất ăn trưa	
21/9/2007	mẫu giáo trường mầm non bán công của xã Vĩnh Lại (Lâm Thao, Phú Thọ)	100 trẻ.	bánh dày	

Bảng 2.4. Minh chứng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể do VSV

26/10/2007	Xóm 10, xã Trực Đạo, huyện Trực Ninh Nam Định	25	Sau khi ăn cưới
Ngày 16 và 17/11/2007	xã Quảng Long, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa)	71	dự một buổi tiệc cưới thịt bò, thịt ngan, thịt chó, rau câu và giá xào
20/11/2007	chuyên gia công hàng may mặc) thuộc Khu công nghiệp Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh	309 công nhân	giá hẹ, muối dưa, thịt heo xào chua ngọt, canh rau dền, mồng tơi, cá kho củ cải
25/3/2008	Ăn cỗ cưới Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Lộc (Thanh Hoá)	41	Cỗ cưới
Chiều 13/4/2008	thôn Nhìu Sa xã Thài Phìn Tủng (Đồng Văn)	25	mốn mộn (mún ăn làm từ ngụ) trộn đường phốn
23 đến 28/4/2008	bản Huổi Vốn của xó Mường Và, huyện Sốp Cộp (Sơn La)	110	do ăn thịt trâu chết không rõ nguyên nhân. Mổ thịt, làm tiết canh và món lạp (thịt sống băm tẩm ướp gia vị)
05/05/2008	CN công trường thuỷ điện Sơn La,	120	Liờn hoan 1/5: 3 con bò, bê và lợn về mổ thịt ăn liên hoan

Bảng 2.4. Minh chứng ngộ độc thực phẩm tại bếp ăn tập thể do VSV

6g chiều ngày 3/6/2008	Công ty may mặc Upgain TP HCM	**43**	bún bò chả lụa, rau sống, chả nấm kho tiêu, dưa leo xào, đậu hủ kho, canh cải xanh, và tép rim,
3/7/2008	thôn Pó Qua, xã Niêm Tòng, huyện Mèo Vạc	421	bị ngộ độc do ăn phải thịt bũ chết.
19/ 9/2008	xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, Yên Bái.	200	Dự một buổi tiệc cưới
03/10/2008	Công ty TNHH Greys Tones Systems Việt Nam (khu chế xuất Linh Trung II, Bình Chiểu - Thủ Đức)	100	cơm trắng, bò xào thơm, đậu hủ chiên xả, canh cải ngọt
28/4/2010	Công ty may mặc Alliance One thuộc khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành (Bến Tre).	168	Công ty Trung Phát, huyện Châu Thành, hợp đồng nấu ăn
15/11/2010	Công ty may mặc Alliance One, thuộc khu công nghiệp Giao Long, xã An Phước, huyện Châu Thành (Bến Tre).	14 nữ công nhân	do Công ty Trung Phát, huyện Châu Thành, hợp đồng nấu ăn tại Công ty Alliance One.
23/12/2010	***Công ty TNHH Phong Đạt, phường Ba*** Láng, quận Cái Răng, TP Cần Thơ,	hơn 100 công nhân may	thịt chiên, thịt kho, chả cá và canh mướp

Hậu quả của ngộ độc TP đến nền kinh tế-xã hội

- Ảnh hởng của ngộ độc thực phẩm trên 3 phạm vi.

Đối với cho cá thể: có thể chiếm u thế khác nhau tùy thuộc vào từng khu vực trên thế giới. ở các nớc đang phát triển thiếu hệ thống bảo hiểm xã hội nên mất thu nhập trong thời kỳ đau ốm có ảnh hởng lớn hơn so với các nớc đang phát triển.

Đối với nền nông nghiệp, ngộ độc thực phẩm dẫn đến sự nghỉ việc, mất mất sức lao động và có thể dẫn đến thất nghiệp.

Đối với công nghiệp thực phẩm, trong trờng hợp có sản phẩm gây ngộ độc thực phẩm, thì nhà máy phải ngừng sản xuất và có thể gây hậu quả tai hại hơn đến cộng đồng.

Hậu quả của ngộ độc TP đến nền kinh tế-xã hội

-Sự tăng trởng của kinh tế các nớc đang phát triển có thể bị ảnh hởng bởi ngộ độc thực phẩm do không đáp ứng đợc yêu cầu của sự phát triển luôn đòi hỏi sức lao động đảm bảo.

- Ở nớc ta, mặc dù cha thống kê rõ ràng nhng những tốn kém để giải quyết cấp cứu cho các BN ngộ độc thực phẩm tại các bệnh viện là rất lớn.

Hậu quả của ngộ độc TP đến nền kinh tế-xã hội

- là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những thiệt hại không chỉ về tính mạng, sức khoẻ cũng nh kinh tế của từng ngời hoặc từng gia đình, ảnh hởng đến sức lao động của toàn xã hội, ảnh hởng xấu đến uy tín hàng hoá và làm giảm khả năng tiêu thụ thực phẩm chế biến từ nguồn nguyên liệu trong nớc

-Các cố gắng nâng cao chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc do thực phẩm đã góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, phúc lợi xã hội, sức khỏe cộng đồng và cải thiện chất lợng cuộc sống.

Hậu quả của ngộ độc thực phẩm đến tình trạng sức khỏe

.Thực phẩm không những có tác động thờng xuyên đối với sức khỏe mỗi ngời mà còn ảnh hởng lâu dài đến nòi giống của dân tộc.

Khi thức ăn không đảm bảo vệ sinh an toàn, mọi ng-ời đều có thể bị ngộ độc.

Các đối tợng có nguy cơ cao nh trẻ em, ngời già, phụ nữ có thai, những ngời có sức đề kháng kém hoặc đang mắc bệnh thờng dễ bị ngộ độc hơn, hậu quả là tình trạng sức khỏe lại càng tồi tệ, đôi khi còn kéo theo một số bệnh tiềm ẩn khác do tích luỹ các chất độc hại trong cơ thể.

Hậu quả của ngộ độc thực phẩm đến tình trạng sức khỏe

Sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn trớc mắt có thể bị ngộ độc cấp tính với các triệu chứng ồ ạt dễ nhận thấy,

- Vấn đề nguy hiểm hơn nữa là sự tích luỹ dần các chất độc ở một số bộ phận trong cơ thể sau một thời gian mới phát bệnh hoặc có thể gây dị tật, dị dạng cho các thế hệ mai sau.

- Những ảnh hởng đó tới tình trạng sức khỏe tuỳ thuộc vào tác nhân gây ngộ độc thực phẩm có bản chất hoá học hay sinh vật học.

PHÂN LOẠI NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM

Có nhiều cách phân loại NĐTP, cách phân loại thông dụng nhất, có ý nghĩa với công tác thực tiễn là phân loại theo nguyên nhân.

1. Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật:

1.1. Đường lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm:

1.1.1. Môi trường bị ô nhiễm, vi sinh vật từ đất, nước, không khí, dụng cụ và các vật dụng khác nhiễm vào thực phẩm.

1.1.2. Do thiếu vệ sinh trong quá trình chế biến, vệ sinh cá nhân, không đảm bảo (tay người chế biến không sạch, người lành mang trùng …) làm nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm. Thức ăn nấu không kỹ, ăn thức ăn sống (gỏi, lẩu …) cũng bị nhiễm vi sinh vật, gây ngộ độc.

1.1.3. Do bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, không che đậy để côn trùng, vật nuôi….tiếp xúc vào thức ăn, làm lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh.

1.1. Đờng lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm:
(Tiếp theo)

1.1.4. Do bản thân thực phẩm, gia súc, gia cầm đã bị bệnh tr□ớc khi giết mổ, khi chế biến, nấu n□ớng không bảo đảm giết chết đ□ợc hết các mầm bệnh.

Hiện nay đang xuất hiện nhiều hiện t□ợng buôn bán thịt lợn chết bệnh để chế biến thành xúc xích, lạp s□ờn, gây tác hại nghiêm trọng cho sức khoẻ ng□ời tiêu dùng .

Ngoài ra, do quá trình giết mổ, vận chuyển, bảo quản, chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn, cũng có thể gây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm mặc dù gia súc, gia cầm tr□ớc khi giết mổ khoẻ mạnh, không có bệnh tật.

.

1.2. Các tác nhân vi sinh vật hay gây ngộ độc thực phẩm:

1.2.1. Các vi khuẩn:

+ Loại hình thành bào tử:

- Clostridium botulinum
- Clostridium perfringens
- Bacillus cereus.

+ Loại không hình thành bào tử:

- Salmonella
- Shigella
- Vibrio cholerae
- Vibrio parahaemolyticus
- Esherichia coli (E.coli 0157: H7)
- Yersinia enterocolitica
- Staphylococcus aureus
- Streptococcus D
- Listeria
- Campylobacter
- Brucella.

1.2. Các tác nhân vi sinh vật hay gây ngộ độc thực phẩm:
(Tiếp theo)

1.2.2. Các virus:

- Hepatitis A
- Hepatitis E
- Nhóm virus Norwalk
- Rotavirus
- Poliovirus

1.2.3. Các ký sinh trùng và động vật nguyên sinh:

- Entamoeba histolytica
- Giun
- Sán
- Đơn bào

Ô NHIỄM SINH HỌC

CÁC CON ĐỜNG GÂY Ô NHIỄM SINH HỌC VÀO THỰC PHẨM

Tác nhân sinh học

SÚC VẬT BỊ BỆNH
- MỔ THỊT
- NẤU KHÔNG KỸ

MÔI TRƯỜNG
- Ô nhiễm:
  - Đất
  - Nớc
  - Không khí

SINH VẬT CÓ ĐỘC TỐ
- ĐỘC TỐ NẤM MỐC
- THỰC VẬT CÓ ĐỘC
- ĐỘNG VẬT CÓ ĐỘC

CHẾ BIẾN THỰC PHẨM
- VỆ SINH CÁ NHÂN (Tay ngời lành mang trùng, ho hắt hơi…)

BẢO QUẢN THỰC PHẨM
- •ĐIỀU KIỆN MẤT VỆ SINH.
- •KHÔNG CHE ĐẬY RUỒI, BỌ, CHUỘT…

THỰC PHẨM

2. Ngộ độc thực phẩm do hoá chất:

2.1. Đường lây nhiễm hoá chất vào thực phẩm:

2.1.1. Con đường phổ biến nhất là hoá chất bảo vệ thực vật còn tồn dư trên thực phẩm (nhiều nhất là trên rau quả) do sử dụng không đúng kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly, đặc biệt là dùng hoá chất cấm có thời gian phân huỷ dài, độc tính cao.

2.1.2 Các kim loại nặng có trong đất, nước ngấm vào cây, quả, rau củ hoặc các loại thuỷ sản, để lại tồn dư trong thực phẩm, gây ngộ độc cho người ăn.

2.1.3. Do thôi nhiễm từ dụng cụ chế biến chứa đựng, bảo quản hoặc dùng các chất tẩy rửa gây ô nhiễm vào thực phẩm.

2.1.4. Do sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định: Các chất bảo quản, ngọt nhân tạo, các chất làm rắn chắc, phẩm mầu…

2.1.5. Do sử dụng thức ăn chăn nuôi (thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản) gây tồn dư hoá chất, kháng sinh, hormone trong thịt, thuỷ sản, sữa.

2.1.6. Do đầu độc/uống nhầm hoá chất.

3. Ngộ độc thực phẩm do bản thân thức ăn chứa các chất độc tự nhiên:

3.1. Con đường dẫn đến ngộ độc thực phẩm do thực phẩm có sẵn chất độc tự nhiên:

3.1.1. Ăn phải thức ăn là thực vật có chất độc:

- Nấm độc
- Khoai tây mọc mầm
- Sắn độc
- Măng độc
- Đậu đỗ độc, hạt lanh, hạnh nhân đắng
- Ăn phải lá ngón….

3.1.2. Ăn phải thức ăn là động vật có chất độc:

- Cóc
- Cá Nóc
- Bạch tuộc xanh
- Nhuyễn thể

3. Ngộ độc thực phẩm do bản thân thức ăn chứa các chất độc tự nhiên: *(Tiếp theo)*

3.2. Các chất độc tự nhiên th□ờng có trong thức ăn là động, thực vật:

- Solamin (mầm khoai tây)
- Axit xyanhydric (trong sắn, măng)
- Các glucozit sinh axit xyanhidric (có trong quả họ đậu: đậu kiếm, đậu mèo…): Glucozit (Phascolutanin, Phascolunatoside) có công thức: $C_{10}H_{17}NO_3$, d□ới tác động của men, bị phân huỷ thành glucoza, axetôn và axit xyanhydric:

$$C_{10}H_{17}NO_6 + H_2O \longrightarrow C_6H_{10}O_6 + C_3H_6O + HCN$$

- Sapônin (Có trong hạt sở, một số vỏ, rễ cây….)
- Muscarin (Có trong nấm độc)
- Tetrodotoxin (Có trong cá Nóc)
- Mytilotoxin (Có trong nhuyễn thể)

3.3. Các thực phẩm dễ có chất độc tự nhiên gây ngộ độc:

- Các loại nấm rừng, măng, sắn.
- Thịt cá, chả cá làm từ cá Nóc.
- Ăn thịt cóc, thịt bạch tuộc, nhuyễn thể.
- Đầu độc bằng lá ngón.

4. Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất:

4.1. Con đường ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất:

4.1.1. Trong quá trình bảo quản, cất giữ thực phẩm, nếu không đảm bảo quy trình vệ sinh, các chất dinh dưỡng trong thực phẩm sẽ bị các vi sinh vật, các men phân giải, làm cho thức ăn bị biến chất, chứa các chất gây độc.

4.1.2. Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, oxy trong không khí, các vết kim loại… cũng làm cho thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, làm thay đổi mùi vị, mầu sắc, cấu trúc, có thể chứa các chất trung gian chuyển hoá gây độc.

4. Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất: *(Tiếp theo)*

4.2. Các chất độc hay gây ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất:

4.2.1. Các axit hữu cơ, Amoniac, Indol, Scatol, Phenol, các amin (Putresin, Cadaverin, Tyramin, Tryptamin, Histamin, Betamin, Metylamin…) thường do các thức ăn là chất đạm bị biến chất tạo ra.

4.2.2. Các glyxerin, axit béo tự do, Peroxyt, aldehyt, xeton… th□ờng do các thức ăn là chất béo bị biến chất tạo ra.

4.2.3. Các độc tố nấm, các axit axetic và hữu cơ khác đ□ợc sinh ra do ngũ cốc bị h□ hỏng, mốc, biến chất.

4.3. Các thực phẩm dễ gây ngộ độc do bị biến chất:

- Các thực phẩm có nguồn gốc là thịt: Thịt luộc, thịt kho, thịt xào, thịt băm, thịt nấu đông, chả, patê, xúc xích, lạp sườn…
- Các thực phẩm có nguồn gốc từ cá: Chả cá, cá kho, cá ớp…
- Các thực phẩm chế biến với dầu mỡ: Xào, rán…

2. Một số Ngộ độc thực phẩm thường gặp và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thực phẩm do *Salmonella*

- Tác nhân: vi khuẩn phó thơng hàn, trong đó hàng đầu là *Salmonella Typhi Murium, Salmonella Cholera, Salmonella Enteritidis*…

Salmonella: trực khuẩn gram âm Gr (-) không có nha bào, hiếu khí hoặc kỵ tuỳ tiện. Vi khuẩn phát triển ở nhiệt độ thích hợp là 37^0C và pH = 7,6. Khả năng chịu nhiệt kém, có khả năng bị tiêu diệt ở 50^0C trong vòng 1giờ, ở 70^0C trong 15 phút và ở 100^0C trong 5 phút. Nh vậy, cách chế biến thức ăn nấu chín thông thờng hoặc cách làm chua nh dầm giấm cũng là món ăn tốt..

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*.

- Khả năng gây ngộ độc thức ăn do Salmonella cần 2 điều kiện:

+ Thức ăn phải bị nhiễm một lợng lớn vi khuẩn vì khả năng gây ngộ độc của Salmonella yếu.

+ Vi khuẩn vào cơ thể phải giải phóng ra một lợng độc tố lớn. Vấn đề này phụ thuộc nhiều vào phản ứng của cơ thể từng ngời. Điều này giải thích hiện tợng nhiều ngời cùng ăn một loại thức ăn nh nhau nhng có ngời bị ngộ độc, có ngời không, có ngời nặng, có ngời nhẹ.

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*

Triệu chứng lâm sàng:

- Thời gian ủ bệnh từ 12 – 24 giờ, có khi ngắn hơn hoặc dài hơn vài ngày.

- Các dấu hiệu đầu tiên là bệnh nhân thấy buồn nôn, nhức đầu, khó chịu, có sốt. Sau đó xuất hiện nôn, ỉa chảy nhiều lần, phân toàn nớc, đôi khi có máu. Đa số bệnh nhân trở lại bình thờng sau 2 -3 ngày.

Trờng hợp cá biệt, bệnh nhân có biểu hiện nh một bệnh thơng hành nh sốt cao, toàn thân mệt mỏi, đau vùng thắt lng và cơ bắp.

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*.

3. Dịch tễ học

- Nguồn bệnh chủ yếu là súc vật nh bò, lợn bị bệnh phó thơng hàn, gà ỉa phân trắng… Nguồn bệnh nhiễm nguy hiểm nhất là bệnh viêm ruột phó thơng hàn và bệnh thơng hàn ở trâu, bò vì khó chuẩn đoán ở động vật này.

Nguồn nguy hiểm thứ hai là súc vật khoẻ mạnh về lâm sàng nh có mang và đào thải vi khuẩn ra ngoài theo phân, đôi khi theo nớc tiểu. Nguồn đào thải vi khuẩn nguy hiểm là gà, vịt, ngan…

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*.

3. Dịch tễ học

❖Thức ăn gây ngộ độc thờng là thức ăn nguồn gốc độc vật nh thịt gia súc, gia cầm… Ngoài ra còn do ăn trứng, cá, sữa nhng tỷ lệ ít hơn.

❖Thực phẩm gây ngộ độc thức ăn thờng có độ ẩm cao, pH không acid, đặc biệt thức ăn đã nấu chín dùng làm thức ăn nguội nh pate, xúc xích… thờng là nguyên nhân gây ngộ độc do Salmonella.

❖Với trứng gà của thuỷ cầm có thể bị nhiễm *Salmonella* sớm ngay từ bào thai, nên với trứng này tuyệt đối không ăn sống hoặc nửa sống nửa chín nh trứng gà.

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*.

4. Biện pháp phòng chống

- Chống hiện tợng mang khuẩn và đào thải vi khuẩn *Salmonella* ở các trại chăn nuôi.
- Không giết súc vật ốm và chết.
- Tiêu chuẩn hoá việc giết thịt và chế độ vệ sinh thú y trong sản xuất tại các lò mổ, đặc biệt lu ý tới các lò mổ t nhân.
- Kiểm tra xét nghiệm thực phẩm ở những nơi sản xuất và giao nhận thịt.
- Kiểm tra vệ sinh thú y của thịt và chế độ vệ sinh thú y ở thị trờng.

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*.

Biện pháp phòng chống

- Theo dõi, kiểm soát vệ sinh nơi sản xuất và mua bán sữa.

- Bảo quản lạnh thức ăn chín và nguyên liệu trớc khi đa vào chế biến có tác dụng ức chế sự phát triển của vi khuẩn.

- Đảm bảo thời hạn cất giữ thức ăn đã chế biến và nguyên liệu.

2. Ngộ độc thức ăn và biện pháp phòng chống.

Ngộ độc thức ăn do *Salmonella*.

Biện pháp phòng chống

- Thực hiện dây truyền sản xuất 1 chiều và riêng rẽ ở cơ sở sản xuất thức ăn chín và các cơ sở ăn uống công cộng để tránh sự bội nhiễm và lây lan vi khuẩn.

- Thực hiện nghiêm ngặt chế độ khám tuyển và khám định kỳ đối với những ngời tiếp xúc trực tiếp với thức ăn, nhất là thức ăn chín.

- Biện pháp phòng chống tốt nhất là nấu chín thực phẩm và đun sôi lại trớc khi ăn.

Ngộ độc do tụ cầu

Đặc điểm

-Tụ cầu nằm rải rác trong tự nhiên và chỉ gây ngộ độc khi hình thành độc tố ruột. Tụ cầu sản sinh ra độc tố là tụ cầu vàng. Ngộ độc do tụ cầu không phải là nhiễm trùng mà là nhiễm độc.

Trờng hợp nhiễm độc đầu tiên là do ăn bánh kem gây ra bởi tụ cầu vàng năm 1901 – 1914, tiếp sau đã có những thông báo về rối loạn tiêu hoá ở những ngời uống sữa bò.

Ngộ độc do tụ cầu

Đặc điểm

Độc tố ruột không bị phá huỷ bởi rợu, clo, formaldehyt, pH acid. Do có khả năng chịu nhiệt cao nên muốn khử độc tố phải đun sôi thức ăn trong 2giờ. Nấu nớng bình thờng không làm giảm động lực của độc tố.

Tốc độ phát triển và sinh độc tố của tụ cầu phụ thuộc vào điều kiện môi trờng. Nhiệt độ thuận lợi cho tụ cầu phát triển là 25 – 35°C, ở nhiệt độ 4 - 6 ^{o}C vi khuẩn chậm phát triển, bền vững với nồng độ đờng cao, nh-ng với nồng độ muối lớn hơn 12% tụ cầu ngừng phát triển.

Ngộ độc do tụ cầu

Lâm sàng

Thời gian ủ bệnh do tụ cầu ngắn, từ 1-6giờ, trung bình là 3 giờ.
Đây là dấu hiệu quan trọng để chuẩn đoán phân biệt với ngộ độc do *Salmonella.*

Thời kỳ toàn phát: Bệnh nhân thấy chóng mặt, buồn nôn, nôn giữ dội, đau quặn bụng và đi ỉa chảy, đau đầu, mạch nhanh, nhiệt độ vẫn bình thờng hoặc hơi sốt do mất nớc.

Bệnh sẽ hoàn toàn sau 1-2 ngày, ít khi có tử vong

Ngộ độc do tụ cầu

Dịch tễ học

- Nguồn truyền nhiễm: Nơi tồn tại chủ yếu của tụ cầu trong thiên nhiên là da và miêm mạc ngời, sau đó đến bò sữa bị viêm vú.

- Vai trò của thức ăn:

+ Sữa và các sản phẩm của sữa.

+ Đồ hộp, cá có dầu.

+ Bánh kẹo có kem sữa.

Ngộ độc do tụ cầu

Biện pháp phòng chống

-Tăng cờng vệ sinh thực phẩm và vệ sinh khi chế biến thức ăn.

- Để phòng ngừa sự lan truyền của tụ cầu vào thực phẩm cần có yêu cầu kiểm tra sức khoẻ với ngời phục vụ ăn uống. Những ngời bị bệnh về mũi họng, viêm đ-ờng hô hấp không đợc tiếp xúc với thực phẩm nhất là khi phẩm chín.
- Không dùng sữa bò của bò bị viêm vú.
- Thức ăn chế biến xong phải bảo lạnh ở nhiệt độ 2-4°C.

Ngộ độc thức ăn do *Clostridium Botulinum*

Đặc điểm.

❖ Là bệnh ngộ độc thịt mang tính chất cấp tính nặng, phá huỷ thần kinh trung ơng và gây tử vong cao.

❖Bệnh thờng xảy ra khi dùng thức ăn dự trữ nh đồ hộp, ba tê, xúc xích…

❖Vi khuẩn *Clostridium Botulinum* là trực khuẩn kị khí tuyệt đối. Vi khuẩn phát triển thuận lợi ở nhiệt độ 26-28 ^{o}C. Sức chịu đựng nhiệt độ của vi khuẩn kém nhng bào tử thì khá bền vững với nhiệt và nồng độ muối cao, vì vậy, các phơng pháp chế biến thông thờng không có tác dụng đối với bào tử.

Ngộ độc thức ăn do *Clostridium Botulinum*

Lâm sàng.

❖ Thời gian ủ bệnh từ 6- 24 giờ, đôi khi rút ngắn hoặc kéo dài vài ngày tuỳ lợng độc tố đa vào.

❖Dấu hiệu lâm sàng chủ yếu là liệt thần kinh do tổn thơng thần kinh trung ơng và hành tuỷ. Sớm nhất là liệt mắt, rồi đến vòm họng, lỡi hầu, dạ dày, ruột…

❖Dấu hiệu quan trọng thứ hai là sự phân ly mạch và nhiệt độ. Mạch tăng nhanh trong khi nhiệt độ vẫn bình thờng.

❖Bệnh thờng kéo dài 4-8 ngày, nếu không điều trị sớm có thể chết do liệt cơ hô hấp và tim mạch.

Ngộ độc thức ăn do *Clostridium Botulinum*

Dịch tễ học.

❖ Các ổ chứa *Clostridium Botulinum* trong thiên nhiên khá phổ biến. Đất là nơi tồn tại thờng xuyên của vi khuẩn và nha bào.

❖Vai trò của thức ăn: Những loại thức ăn có điều kiện tốt cho vi khuẩn kỵ khí phát triển nh đồ hộp, thức ăn có khối lợng lớn.

Ngộ độc thức ăn do *Clostridium Botulinum*

Biện pháp phòng chống

❖Làm tốt khâu ớp lạnh, nhất là thức ăn nguội làm bằng thịt, cá đóng hộp, ớp muối, xông khói…

❖Tất cả các sản phẩm thịt, cá khi có dấu hiệu ôi thiu thì không đợc làm thức ăn nguội hoặc đóng hộp.

❖Đồ hộp khi có dấu hiệu phồng phải coi là nhiễm trùng nguy hiểm.

❖Với thức ăn khả nghi thì biện pháp tốt nhất là đun sôi lại ít nhất 1 giờ.

❖Đối với cá phải lu ý: Phân phối và sử dụng cá sau khi đánh về. Nếu cần giữ lại phải đem mổ, bỏ hết ruột, mang vẩy rồi rửa sạch, sát muối và ớp lạnh ngay.

❖Biện pháp tốt nhất là đun sôi trớc khi ăn.

Ngộ độc do độc tố của nấm mốc Mycotoxin

❖Độc tố nấm khá bền vững với nhiệt. Vì vậy, biện pháp đun sôi thông thờng không có tác dụng.

❖Thuốc chữa bệnh đặc hiệu cha có. để phòng ngộ độc, phải bảo quản tốt các loại lơng thực, thực phẩm chủ yếu là thực phẩm thực vật:

❖Với lơng thực nh gạo, ngô, mì: Yêu cầu bảo quản giữ khô, thoáng mát để không bị nhiễm mốc.

Ngộ độc thức ăn không do vi khuẩn.

Ngộ độc do độc tố của nấm mốc Mycotoxin

❖Với thực phẩm khô nh lạc, vừng, cà phê… là những thực phẩm dễ hút ẩm. Muốn bảo quản tốt cần phơi khô, giữ nguyên vỏ, đựng trong dụng cụ sạch, kín, nếu để lâu thỉnh thoảng phải đem phơi lại.

❖Với nớc chấm nh tơng, xì dầu phải thờng xuyên kiểm tra..

Ngộ độc sắn, khoai tây mọc mầm, măng

❖Sắn và măng có chứa acid Glucozid sinh ra acid cyanhydric rất độc.

❖Acid có đặc điểm tan trong nớc và dễ bay hơi, khi bị ôxy hoá hoặc kết hợp với đờng kính thì chuyển hoá thành chất không độc.

❖Triệu chứng ngộ độc thờng xuất hiện nhanh khoảng 30 phút đến 1 – 2 giờ sau khi ăn. Biểu hiện đầu tiên là có cảm giác nóng lỡi, họng, chóng mặt, đau đầu, nôn, đánh trống ngực, thở nhanh, tím. Nếu nặng có thể bị đau ngực, rối loạn ý thức, mạch chậm, tụt huyết áp, hôn mê ngừng thở. .

Đề phòng Ngộ độc Sắn, măng:

+ Bóc vỏ, bỏ hai đầu, ngâm kỹ trong nớc 12- 24 giờ

+ Luộc kỹ, tốt nhất là luộc 2 lần và khi luộc mở vung.

+ Tốt nhất là ăn sắn với đờng hoặc ăn sắn phơi khô.

- Măng: ngâm lâu, rửa sạch, luộc bỏ nớc nhiều lần.

NGỘ ĐỘC DO KHOAI TÂY MỌC MẦM

❖ Khoai tây mọc mầm có chứa solamin rất độc. Triệu chứng ngộ độc với trờng hợp nhẹ thờng là đau bụng ỉa chảy.

❖ Trờng hợp nặng có thể gây giãn đồng tử, nhẹ liệt hai chân. Có thể tử vong do liệt trung khu hô hấp, ngừng tim do tổn thơng cơ tim.

❖Biện pháp đề phòng là không ăn khoai tây mọc mầm, trong trờng hợp muốn ăn phải khoét bỏ mầm và cả chân mầm. .

Ngộ độc do ăn cóc.

❖ Nhựa độc của cóc tập trung chủ yếu ở các tuyến dới da và phủ tạng, đặc biệt là ở gan và ở trứng.

❖Triệu chứng: Sau khi ăn từ vài phút đến 1 giờ, tuỳ theo lợng chất độc vào cơ thể sẽ thấy xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau đầu, tê liệt, rối loạn tiêu hoá, rối loạn tim mạch. Sau đó liệt vận động, khó thở do cơ hô hấp bị co thắt, tê liệt hô hấp, tuần hoàn và có thể tử vong.

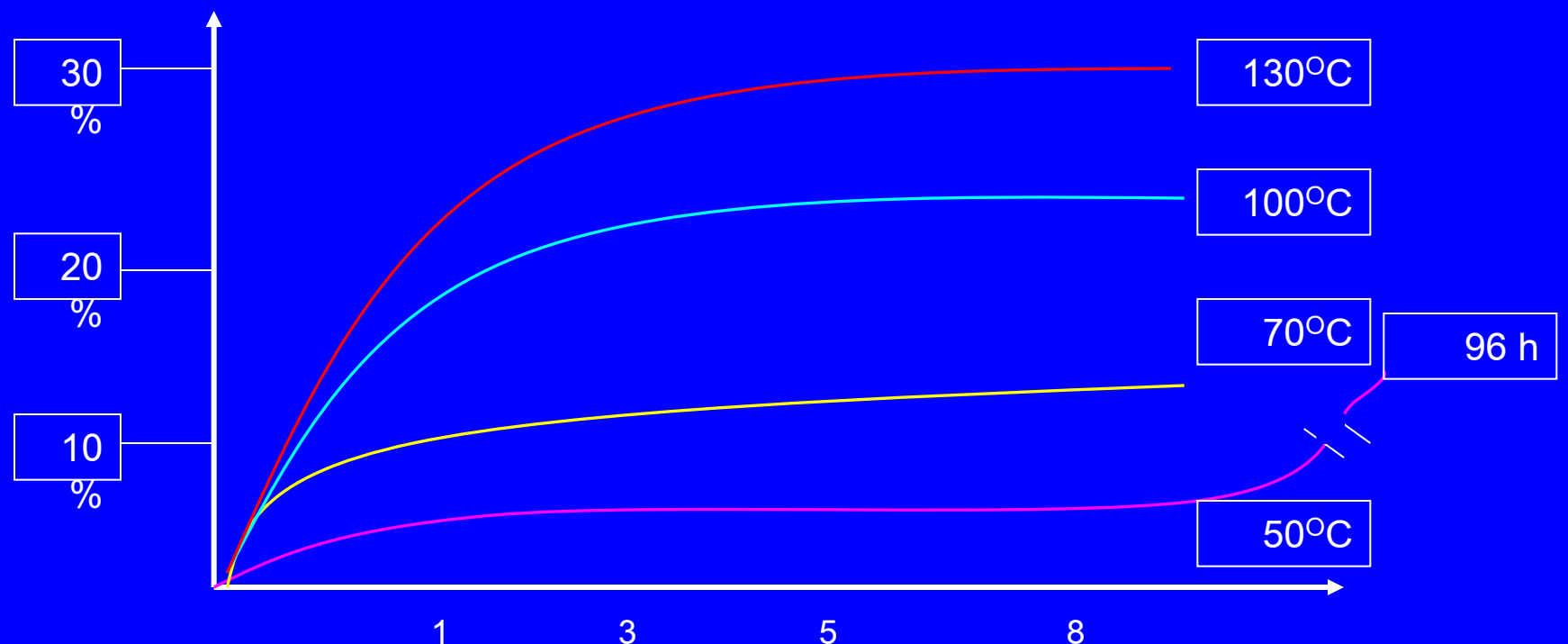
❖Dự phòng: Không ăn da, phủ tạng của cóc. Khi làm thịt phải cẩn thận không để nhựa cóc dính vào thịt cóc.

9.4.4. Tính kháng nhiệt của cá nóc

Độc tố cá Nóc có tính kháng nhiệt cao, chịu đợc nóng và độ khô mà không mất đi độc tính.

Tăng nhiệt độ với dịch chiết xuất từ nớc buồng trứng cá Nóc hổ, trong một khoảng thời gian dài và ở nhiệt độ cao nhất định, thành phần đọc tố sẽ giảm đi một lợng nhất định, nhng sau đó dù có kéo dài thời gian đến mấy thì cũng không làm giảm độc tính đợc trên 30%.

Hình 1 : Sự thay đổi độc tính của độc tính cá Nóc theo nhiệt độ.



Ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật

Hoá chất bảo vệ thực vật bao gồm các chất trừ sâu, diệt cỏ, thuốc kích thích, thuốc bảo quản…

Để chủ động đề phòng ngộ độc, đảm bảo an toàn trong sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật cần thực hiện những biện pháp sau đây:

- Tăng cờng công tác quản lý chặt chẽ hoá chất bảo vệ thực vật. Chỉ nhập hoặc sản xuất các loại hoá chất có hiệu quả cao đối với vi sinh vật gây hại nhng ít độc với ngời và động vật.

Ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật

- Tăng cờng giáo dục và huấn luyện ng-ời sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật về các biện pháp đảm bảo an toàn cho bản thân và cho ngời tiêu dùng.
- Tôn trọng thời gian cách ly quy định cho từng loại hoá chất trên từng loại rau, quả.
- Với rau, quả nghi là có khả năng nhiễm hoá chất bảo vệ thực vật cần rửa sạch hoặc ngâm nớc nhiều lần.
- Với loại rau, quả có vỏ vẫn phải rửa sạch rồi mới cắt bỏ vỏ.

Ngộ độc do thuốc bảo vệ thực vật

- Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành nông nghiệp và ngành y tế để kiểm tra việc phân phối, sử dụng hoá chất bảo vệ thực vật.
- Quản lý sức khoẻ đối với ngời tiếp xúc trực tiếp với hoá chất bảo vệ thực vật.
- Trang bị phòng hộ cá nhân đầy đủ.

Tóm lại: Trên đây là những loại ngộ độc thờng gặp, điều quan trọng là phải biết cách phòng chống, hạn chế đến mức thấp nhất những ngộ độc thức ăn trong cộng đồng góp phần bảo vệ và tăng cờng sức khoẻ cho nhân dân.

Chúc các bạn thi và áp dụng tốt !